

Лабораторная работа 11

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Добавление сети провайдера и сети модельного интернета	6
2.2	Внесение изменение и корректировка	7
2.3	Добавление устройств	7
2.4	Добавление зданий	8
2.5	Перенос оборудования	8
2.6	Замена модулей	9
2.7	соединение объектов	9
2.8	IP-адреса	10
2.9	сведения о серверах	10

Список таблиц

1 Введение

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету

2 Выполнение лабораторной работы

Вносим изменения в схему L1 сети, добавив в неё сеть провайдера и сеть модельного Интернета с указанием названий оборудования и портов подключения (рис. 2.1).

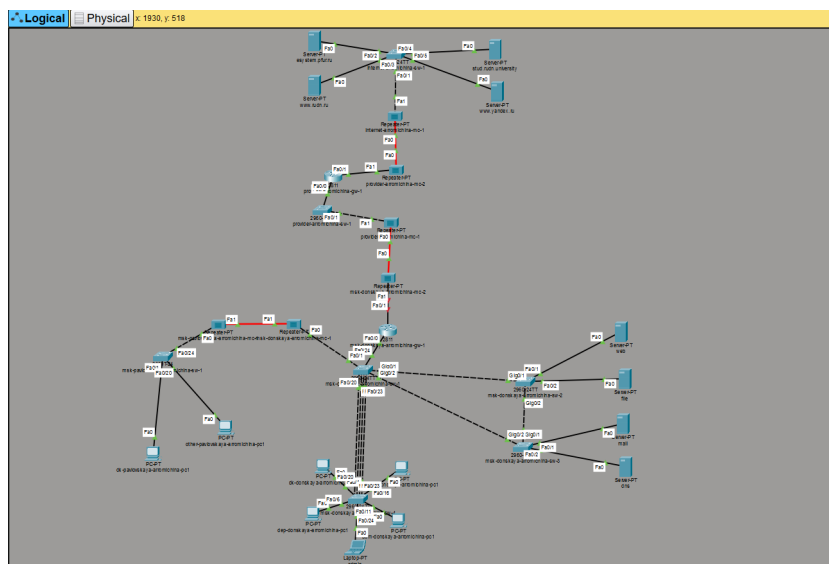


Рис. 2.1: Добавление сети провайдера и сети модельного интернета

Вносим изменения в схемы L2 и L3 сети, указав адреса и VLAN сети провайдера и модельной сети Интернета. Скорректируем таблицы распределения IP-адресов и портов (рис. 2.2).

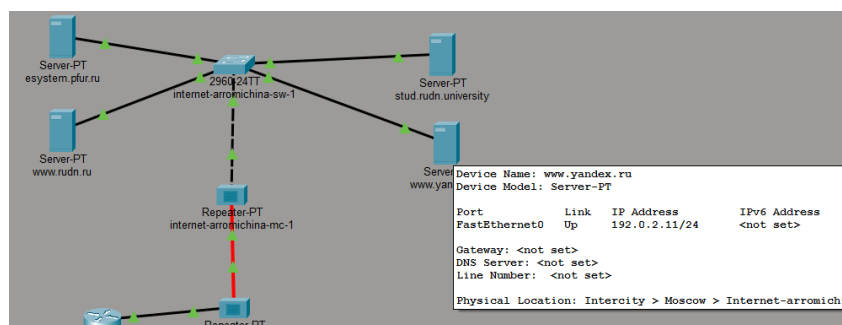


Рис. 2.2: Внесение изменение и корректировка

На схеме предыдущего нашего проекта разместим необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера и присвоим названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам.(рис. 2.3).

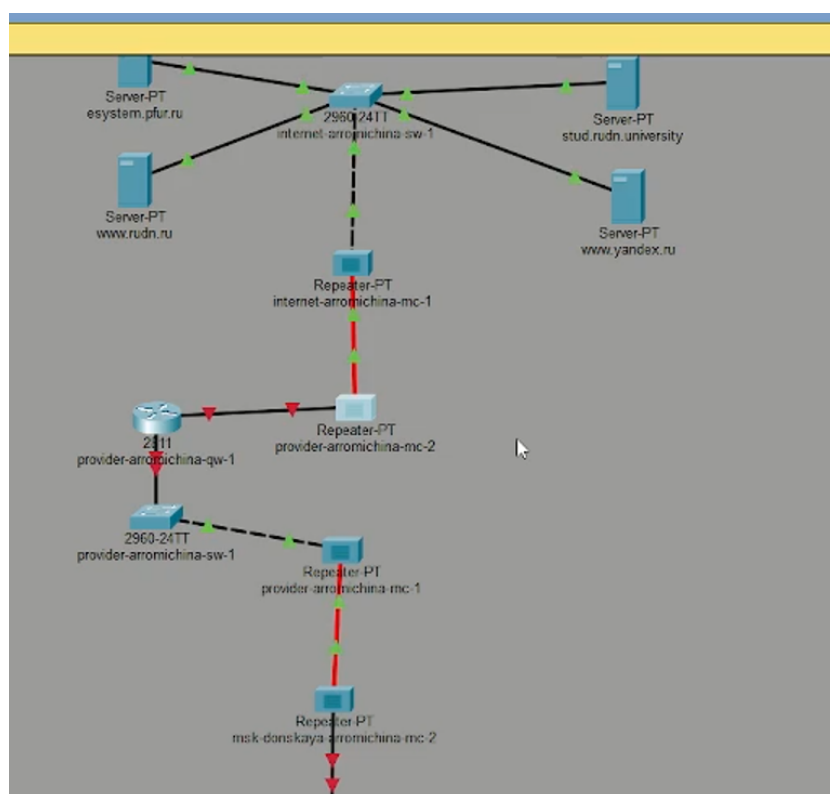


Рис. 2.3: Добавление устройств

В физической рабочей области добавим здание провайдера и здание, имити-

рующее расположение серверов модельного Интернета. Присвоим им соответствующие названия. (рис. 2.4).

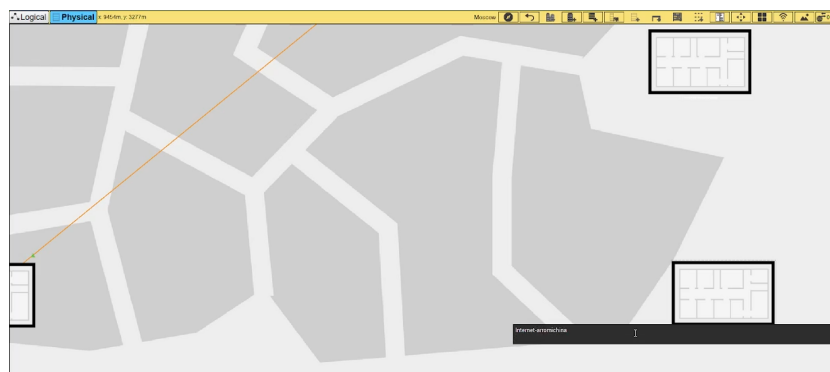


Рис. 2.4: Добавление зданий

Перенесем из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета в соответствующие здания (рис. 2.5).

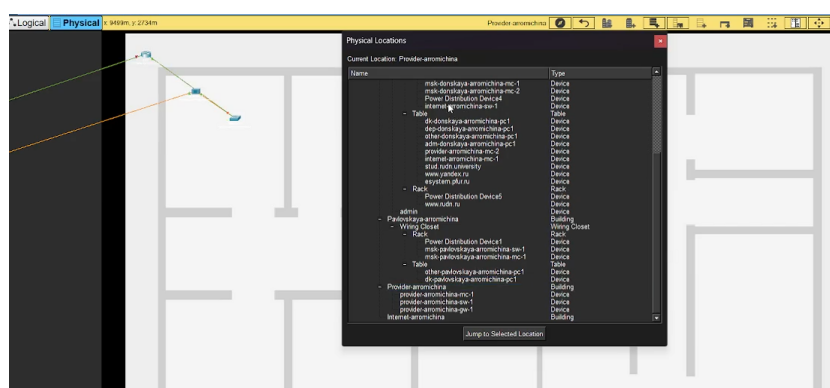


Рис. 2.5: Перенос оборудования

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 2.6).

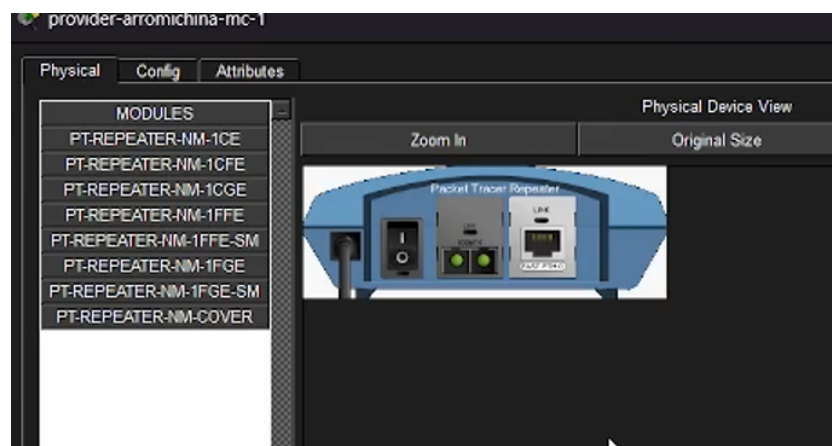


Рис. 2.6: Замена модулей

Проведем соединение объектов согласно скорректированной нами схеме (рис. 2.7).

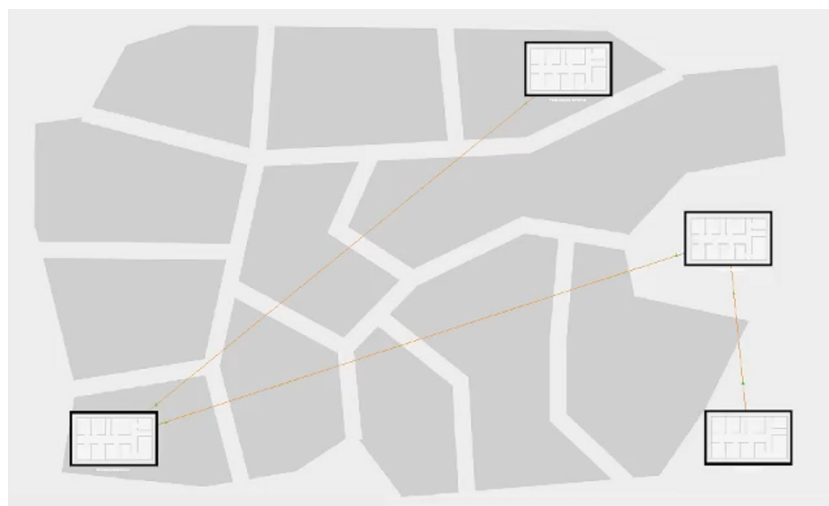


Рис. 2.7: соединение объектов

Пропишем IP-адреса серверам (рис.2.8).

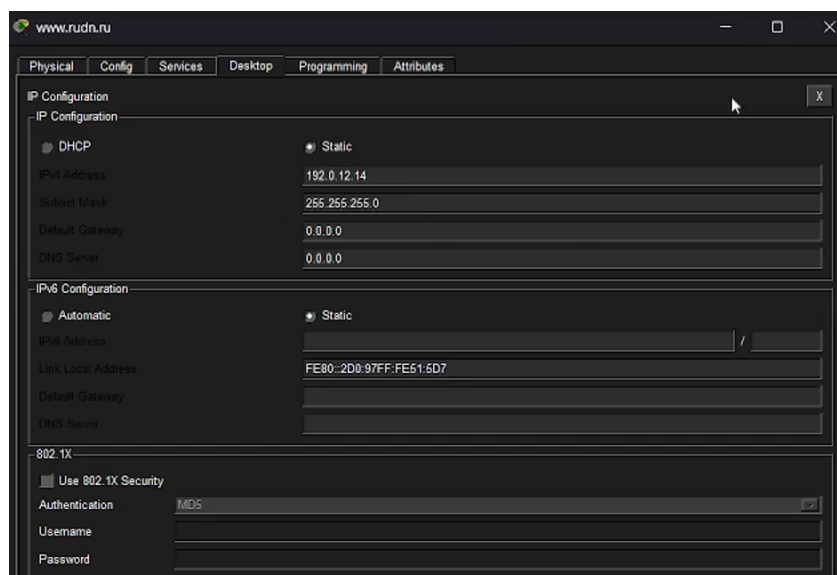


Рис. 2.8: IP-адреса

Пропишем сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская» (рис. 2.9).

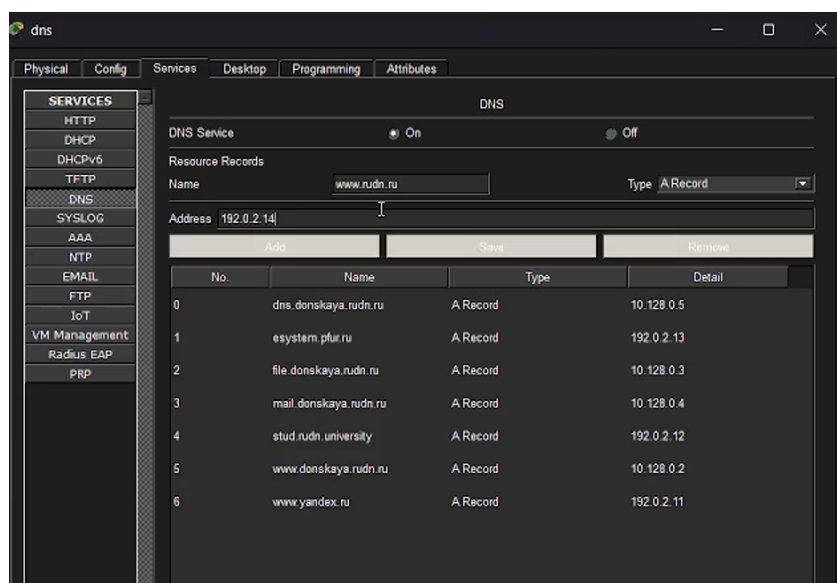


Рис. 2.9: сведения о серверах

3 Вывод

Мы смогли провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету

4 Контрольные вопросы

1. Что такое Network Address Translation (NAT)? Network Address Translation (NAT) — это механизм в сетях TCP/IP, который позволяет преобразовывать IP-адреса (а также номера портов в протоколах TCP/UDP) в заголовках транзитных пакетов.

Основные цели использования NAT:

Экономия публичных IPv4-адресов: Позволяет множеству устройств в локальной сети с частными адресами выходить в Интернет через один или несколько публичных адресов.

Безопасность: Скрывает внутреннюю топологию сети от внешнего мира, так как устройства из Интернета видят только IP-адрес NAT-устройства, а не реальные адреса внутренних хостов.

2. Как определить, находится ли узел сети за NAT? Определить, находится ли компьютер за NAT, можно несколькими способами:

Сравнение IP-адресов:

Шаг 1: Узнайте IP-адрес, присвоенный вашему компьютеру в локальной сети (команда `ipconfig` (Windows) или `ifconfig` (Linux/Mac)). Обычно это частные адреса из диапазонов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.

Шаг 2: Узнайте ваш публичный IP-адрес, зайдя на любой специализированный сайт (например, 2ip.ru или whatsmyip.com).

Результат: Если эти адреса не совпадают (например, в системе указан адрес 192.168.1.100, а сайт показывает 93.180.0.xxx), значит, ваш узел находится за устройством, выполняющим NAT.

Анализ WAN-адреса маршрутизатора: Зайдите в веб-интерфейс вашего роутера и посмотрите, какой IP-адрес он получает на WAN-порту от провайдера. Если этот адрес также попадает в диапазоны частных адресов (особенно 100.64.0.0/10, который используется для CGNAT), это явно указывает на то, что вы находитесь за “двойным” NAT (операторским).

Использование STUN-серверов: Существуют специальные протоколы и утилиты (например, nat_diagnostics), которые позволяют не только определить факт наличия NAT, но и определить его тип (полный конус, ограниченный и т.д.) путем анализа поведения устройства при обмене UDP-пакетами с сервером в интернете.

3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

За преобразование адресов методом NAT отвечают маршрутизирующие устройства, через которые проходит трафик на границе между сетями.

К таким устройствам относятся:

Маршрутизаторы (Routers): Обычное домашнее или офисное устройство, предоставляющее доступ в Интернет.

Межсетевые экраны (Firewalls): Часто имеют встроенные функции NAT для обеспечения безопасности и связности сетей.

Серверы доступа.

Специализированные промышленные устройства, как, например, NAT-102 от МОХА, которые предназначены для добавления функции NAT в сеть предприятия.

В контексте лабораторной работы таким устройством является маршрутизатор provider-gw-1.

4. В чем отличие статического, динамического и перегруженного NAT? Основное отличие заключается в том, как именно частный адрес сопоставляется с публичным и в каком количестве. Краткое сравнение приведено в таблице:

Характеристика Статический NAT (Static NAT) Динамический NAT (Dynamic NAT) Перегруженный NAT (NAT Overload / PAT) Принцип “Один к одному” (1:1) Один конкретный внутренний адрес всегда преобразуется в один конкретный внешний адрес. “Один к одному из пула” (1:1 из пула) Внутренний адрес преобразуется в первый свободный внешний адрес из заранее заданного набора (пула). “Многие к одному” (N:1) Множество внутренних адресов преобразуются в один внешний адрес, но с использованием разных портов. Сопоставление Фиксированное, задается вручную администратором (статистическое правило). Временное, устанавливается автоматически на время сессии (состояние full). Адрес из пула возвращается обратно после завершения обмена данными. Динамическое, отслеживается по таблице: “Внутренний IP:Порт” <-> “Внешний IP:Уникальный порт”. Пример Доступ к внутреннему веб-серверу из Интернета по фиксированному внешнему IP 203.0.113.10. Офису выделен пул из 5 адресов. Первые 5 пользователей, вышедших в интернет, получают их. Шестой пользователь будет ждать, пока один адрес не освободится. Весь офис (100+ компьютеров) выходит в интернет через один публичный IP-адрес 203.0.113.10 (классическая схема домашнего роутера). 5. Охарактеризуйте типы NAT. Основываясь на материале лабораторной работы, можно выделить три основных типа NAT, которые характеризуются своим принципом работы:

Статический NAT (Static NAT, SNAT):

Характеристика: Обеспечивает постоянное (статическое) правило преобразования “один-к-одному” между внутренним и внешним IP-адресом.

Применение: Используется, когда устройству из локальной сети (например, серверу) необходимо быть доступным извне по всегда одному и тому же публичному адресу.

Динамический NAT (Dynamic NAT, DNAT):

Характеристика: Преобразует внутренние адреса в адреса из заранее сконфигурированного пула публичных адресов. Сопоставление происходит автоматически, когда внутреннему хосту требуется доступ во внешнюю сеть, и не являет-

ся постоянным.

Применение: Используется, когда есть пул публичных адресов, которые необходимо динамически распределять между внутренними хостами, количество которых может превышать количество адресов в пуле (но не в момент одновременного доступа).

NAT Overload (или PAT, Port Address Translation, Masquerading):

Характеристика: Это наиболее распространенный тип. Он позволяет преобразовывать адреса множества внутренних устройств в один (или несколько) внешний IP-адрес. Для различения трафика используются номера портов TCP/UDP, которые также подменяются.

Применение: Повсеместно используется в домашних и небольших офисных маршрутизаторах для предоставления доступа в Интернет всем устройствам локальной сети через единственный публичный IP-адрес, выделенный провайдером

Список литературы